

Modelo Operativo Piloto — AgriVision

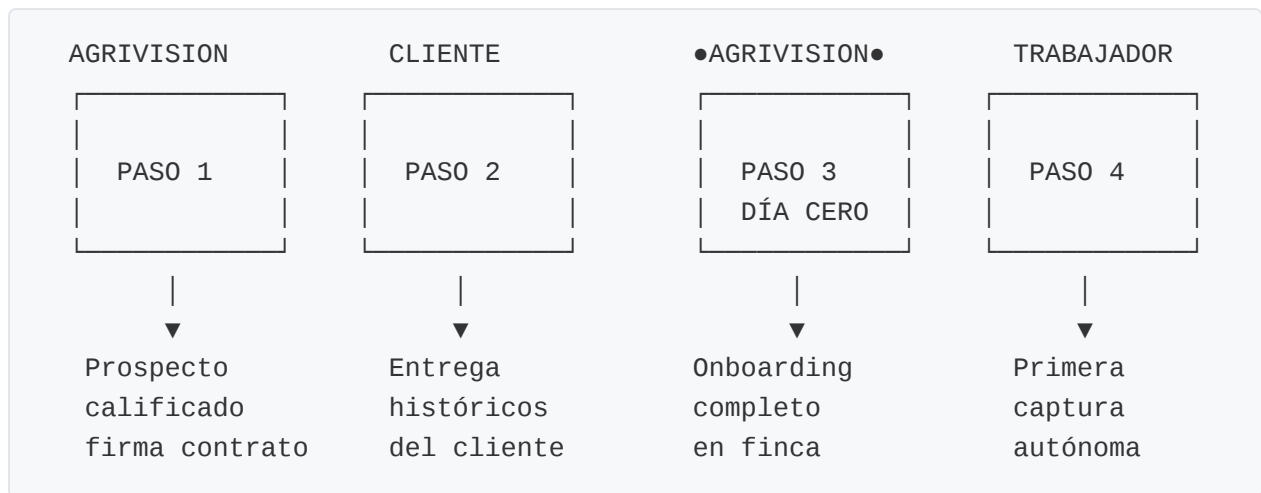
Flujo completo: Alistamiento → Ejecución → Cierre | Tiempo total: 12 semanas

ALISTAMIENTO — Semanas 1–2

Todo lo que debe estar listo antes de pisar la finca. Si falla aquí, falla frente al cliente.

Componente	Qué se prepara	Criterio de salida
Modelo CV	Anotar 400–600 imágenes · Entrenar YOLOv8n · Exportar a ONNX	$mAP@0.5 \geq 0.75$ en dataset de validación
App de campo	PWA offline (3 pantallas) · Endpoint <code>/infer</code> < 10 segundos · Upload con confirmación visual	Demo interna: foto → clasificación → dashboard en < 2 minutos
Backend	FastAPI + PostgreSQL (censos, históricos, predicciones, validaciones) · MinIO para imágenes	4 endpoints respondiendo: <code>/infer</code> , <code>/census</code> , <code>/historical</code> , <code>/predict</code>
Dashboard	Streamlit: inventario por estado por lote · Pantalla semáforo "¿Puedo confirmar el pedido?"	Gerente puede leer el inventario sin explicación del fundador
QR de campo	6 QR plastificados (uno por cama) · Resistentes a humedad · Costo < \$30K COP	QR escaneados correctamente por la PWA en prueba interna

EJECUCIÓN PILOTO — Fila 1: Del primer contacto al primer dato (Semanas 3–6)



PASO 1 — AgriVision · Semana 3

- Momento clave: firma del contrato pilot

Quién actúa: Fundador (AgriVision)

Qué ocurre:

- Contacto por red directa del fundador (costo \$0)
- Calificación del prospecto: finca 100–200 ha · exporta activamente · ya vivió una pérdida por proyección incorrecta
- Demo con imágenes reales de la finca ya procesadas (antes de firmar)
- Firma del contrato piloto + Pacto de Datos
- Cobro del setup fee: \$3M–\$8M COP (único)
- Solicitud formal: "Para el Día Cero necesito tus históricos de producción en Excel — al menos un año por lote"

Indicadores:

- Base objetivo: 60–120 fincas de +100 ha en Sabana Norte
- Setup fee recaudado antes de construir nada

PASO 2 — Cliente · Semana 3 (antes del Día Cero)

Quién actúa: Gerente + Jefe de producción

Qué ocurre:

- Cliente entrega Excel o planillas de producción histórica (mínimo 1 año por lote y variedad)
- Confirma el lote y las 6 camas piloto
- Da acceso al listado de variedades activas y altitud de la finca
- *Si no tiene históricos: AgriVision activa proyección biológica pura como puente*

Indicadores:

- ≥ 12 meses de registros por lote → XGBoost se activa semana 4–5
- < 6 meses o sin registros → proyección biológica primero, histórico se construye desde cero con los censos

PASO 3 — AgriVision · Semana 3 · DÍA CERO EN FINCA

- **Momento clave:** el gerente ve sus flores en datos por primera vez

Quién actúa: Fundador (AgriVision) · dura 1 día completo en finca

Qué ocurre:

Hora	Actividad	Actor
8:00	Reunión gerente + jefe: definir las 6 camas piloto	Todos
8:30	Instalar app (link WhatsApp) en los teléfonos de los trabajadores	Trabajadores
9:00	Pegar QR plastificados en postes de las 6 camas	Jefe + fundador
9:30	Sesión de validación ciega: 50 fotos → modelo clasifica → jefe valida sin ver el resultado	Jefe de producción
10:30	Si $\geq 80\%$ concordancia → primer recorrido con video guiado	Trabajador + fundador
11:00	★ Gerente ve su cultivo en el dashboard por primera vez	Gerente
11:30	Trabajadores graban las 6 camas solos — fundador observa sin intervenir	Trabajadores
13:00	Fundador procesa históricos del cliente → carga en el sistema	Fundador
14:30	Configurar asignaciones de camas por trabajador	Jefe + fundador
15:00	Explicar incentivo WiFi: "✓ 6/6 camas grabadas = WiFi del descanso"	Trabajadores
15:30	Acuerdos semana 1: protocolo de captura, frecuencia, canal WhatsApp de soporte	Todos

Criterio de salida del Día Cero:

- CV $\geq 80\%$ concordancia → piloto lanza
- Trabajadores completaron las 6 camas solos al menos una vez
- Dashboard activo con datos reales de la finca
- Histórico del cliente cargado en el sistema

PASO 4 — Trabajadores de base · Semanas 4–6

Quién actúa: Equipo de campo (3–5 trabajadores)

Qué ocurre:

- Lunes: jefe asigna camas del día en la app
- Cada trabajador recorre sus 6 camas asignadas con video guiado (~14 minutos totales)
- Escanea QR del poste → graba 30–40 seg caminando → app confirma "Cama ✓"
- Videos guardados offline en el teléfono
- Al pasar por área administrativa: upload automático al WiFi
- Pantalla "✓ 6/6 camas grabadas" = llave para WiFi del descanso
- En caso de ausencia de un compañero: escanea el QR de la cama sin asignar → "¿Cubriendo a alguien?" → queda registrado bajo su nombre

Indicadores KPI:

- Meta semana 4: $\geq 60\%$ días con captura (3/5 días)
 - Meta semana 6: $\geq 80\%$ días autónomos (4/5 días sin recordatorio)
 - Señal de alerta: $< 50\%$ en semana 4 → intervención inmediata
-

PASO 5 — Jefe de producción · Semanas 3–6 (continuo)

Quién actúa: Jefe de producción

Qué ocurre:

- Valida clasificaciones del modelo en la app ("¿Esto es correcto?") → cada corrección es dato de entrenamiento
- Recibe notificación cuando cada trabajador sube sus 6 camas del día
- Detecta si algún trabajador lleva 2 días sin capturar → avisa al fundador
- Consulta el inventario por lote en el dashboard antes de responder preguntas del gerente

Indicadores KPI:

- Concordancia CV mes 1: $\geq 85\%$ en validaciones continuas
 - Frecuencia de uso dashboard: ≥ 3 veces/semana
-

PASO 6 — AgriVision · Semana 4–5

- **Momento clave: activación del predictor XGBoost**

Quién actúa: Fundador (AgriVision)

Qué ocurre:

- Procesa histórico del cliente → construye features de entrenamiento
- Activa XGBoost cuando hay ≥ 3 censos capturados + histórico cargado
- Primera proyección T+14 generada con intervalo de confianza
- Envía primer resumen semanal al gerente (WhatsApp + link dashboard):

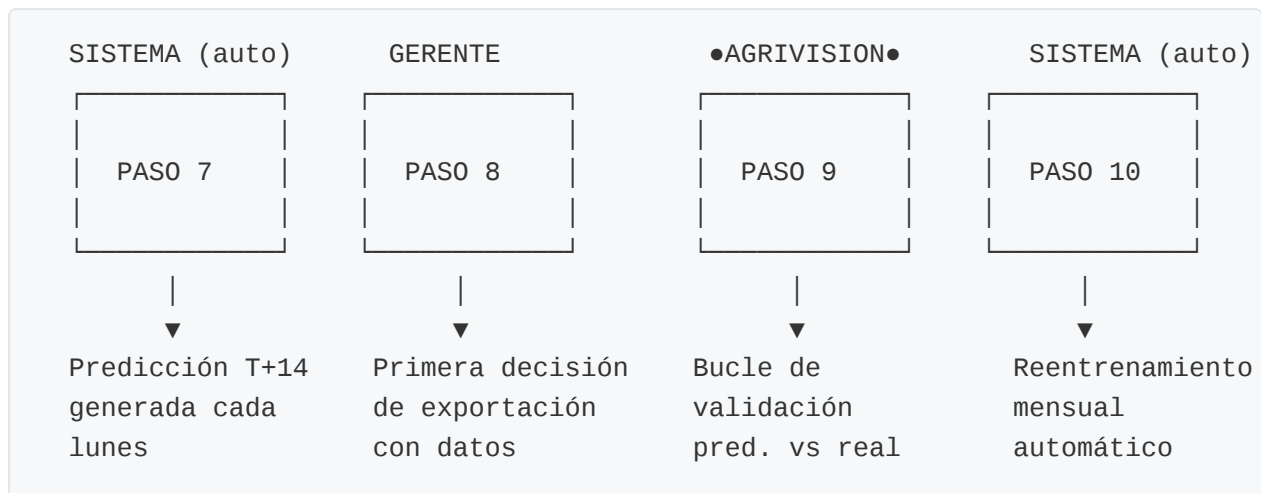
```
▯ SEMANA 1 – Finca El Rosal | [Fecha]
Camas capturadas: 6/6
Rosa Freedom – Lote 3:
  Estado 3: 960 plantas → listos en 8-14 días
  Estado 4: 640 plantas → listos en 4-8 días
Proyección semana [N+2]: ~3.840 tallos (±22%)
Modelo en calibración – precisión mejora cada semana.
```

- Reunión virtual 30 min con gerente y jefe: revisar primera proyección, escuchar dudas

Indicadores KPI:

- MAPE primera proyección: $< 30\%$ aceptable (modelo muy nuevo)
 - Si histórico insuficiente: proyección biológica activa como puente
-

EJECUCIÓN PILOTO — Fila 2: Validación y uso real (Semanas 7–10)



PASO 7 — Sistema automático · Cada lunes desde semana 5

Quién actúa: Backend AgriVision (proceso automático)

Qué ocurre:

- Compara predicción de hace 14 días con censo real de hoy
- Calcula MAPE y lo registra en tabla `validaciones`
- Genera nueva predicción T+14 para cada lote activo
- Si $MAPE > 25\%$ dos semanas seguidas: alerta push al fundador → intervención manual

Indicadores KPI:

- MAPE semana 7–8: $< 20\%$ (objetivo intermedio)
- MAPE semana 10: $< 15\%$ (objetivo comercial)

PASO 8 — Gerente (Cliente) · Semana 6 en adelante

- **Momento clave:** primera decisión de exportación con datos

Quién actúa: Gerente general de la finca

Qué ocurre:

- Abre el dashboard antes de llamar a Miami para confirmar un pedido
- Consulta la pantalla "¿Puedo confirmar este pedido?" → VERDE / AMARILLO / ROJO
- Toma la decisión con datos reales de su cultivo, no con estimación del agrónomo
- *Este momento es la validación del product-market fit*

Indicadores KPI:

- Meta semana 6: ≥ 1 apertura del dashboard ligada a una decisión de exportación
 - Meta mes 3: ≥ 3 consultas/semana antes de confirmar pedidos
 - Señal de pivot: cero uso en semana 5 → activar resumen automático por WhatsApp
-

PASO 9 — AgriVision · Semana 8

- **Momento clave: reentrenamiento + propuesta comercial**

Quién actúa: Fundador (AgriVision)

Qué ocurre:

- Reentrenamiento mensual de YOLOv8n con correcciones del jefe de producción acumuladas
 - Reentrenamiento de XGBoost con 4+ semanas de datos reales de la finca
 - Reunión mensual con gerente (30 min): proyectado vs. real vs. ROI
 - **Si no hay firma todavía:** reunión de diagnóstico → identificar objeción real y resolverla
 - **Si el modelo falla:** alerta transparente al cliente con plan de corrección
-

PASO 10 — Sistema automático · Semanas 7–10 (continuo)

Quién actúa: Backend AgriVision (proceso automático)

Qué ocurre:

- Reentrenamiento automático el primer lunes de cada mes

- Comparación mAP nuevo modelo vs. anterior → deploy solo si mejora
- Log en tabla `versiones_modelo` (fecha, mAP, clientes afectados)
- Envío automático del resumen semanal al gerente cada viernes

Indicadores:

- Versión del modelo activa: siempre la de mayor mAP validado
 - Uptime del sistema: > 99%
-

PASO 11 — Jefe de producción + Trabajadores · Semanas 7–10 (continuo)

Quién actúa: Equipo de campo

Qué ocurre:

- Trabajadores: captura diaria autónoma, 6 camas, sin supervisión del fundador
- Jefe: asigna camas en la mañana, valida anomalías, asigna coberturas por ausencias
- Sistema: detecta si hay camas sin capturar 2 días seguidos → alerta al jefe
- WiFi de cafetería: incentivo diario activo (pantalla "✓ 6/6" al jefe hasta que se instale el router)

Indicadores KPI:

- Meta: $\geq 90\%$ días con captura sin recordatorio
-

PASO 12 — AgriVision · Cada viernes (semanas 7–10)

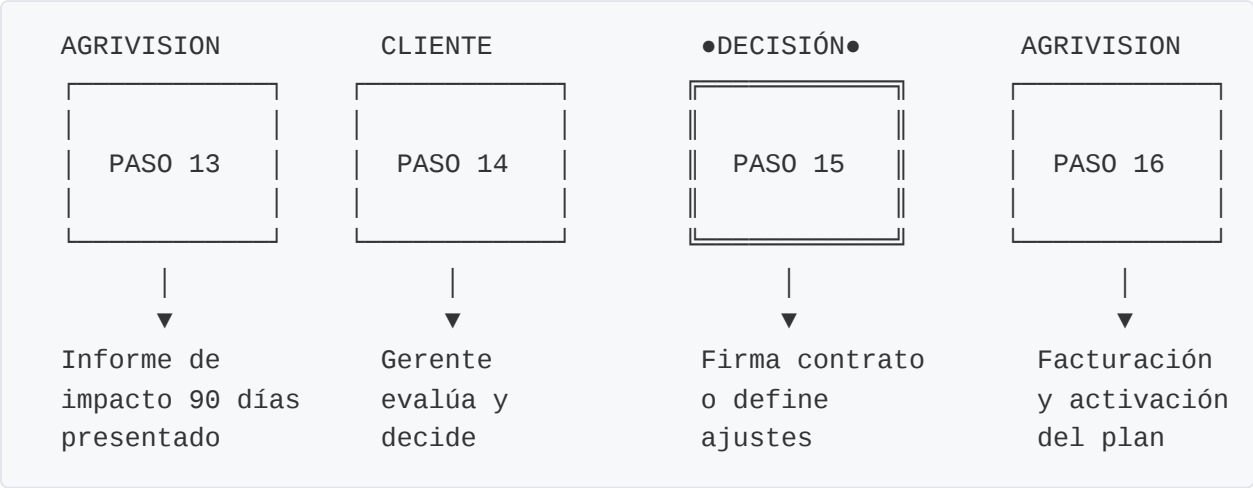
Quién actúa: Fundador (AgriVision)

Qué ocurre:

- Revisión silenciosa de métricas de uso (20 minutos, sin molestar al cliente):
 - KPI 1: frecuencia de captura autónoma
 - KPI 3: uso del dashboard por el gerente
 - KPI 4: evolución del MAPE

- Si hay señal de alerta en cualquier KPI: contacto inmediato con el jefe de producción
- Preparación del reporte mensual para el gerente

CIERRE PILOTO — Semanas 11–12



PASO 13 — AgriVision · Semana 11

Quién actúa: Fundador (AgriVision)

Qué ocurre:

- Construye el informe de impacto de los 90 días:

INFORME DE IMPACTO – 90 días | Finca [Nombre]

ADOPCIÓN

Camas capturadas: $N \times 6 = [\text{total}]$

Días con captura $\geq 80\%$: X de 60 días laborales

Trabajadores activos: N / N del equipo

PRECISIÓN DEL MODELO

Concordancia CV mes 1: [X]%

Concordancia CV mes 3: [Y]%

MAPE proyección semana 4: [X]%

MAPE proyección mes 3: [Y]%

IMPACTO EN EL NEGOCIO

Decisiones de exportación con datos: [N]

Pérdidas evitadas estimadas: \$[X]M COP

Horas de conteo manual ahorradas: [N]h

Costo del servicio (3 meses): \$[X]M COP

ROI del piloto: [X]:1

PASO 14 — Cliente · Semana 12

Quién actúa: Gerente general (Cliente)

Qué ocurre:

- Recibe y revisa el informe de impacto
 - Reunión de cierre (45 min) con el fundador:
 1. Lo que el sistema hizo en 90 días
 2. Lo que eso valió en dinero concreto
 3. La pregunta: ¿continuamos?
 - Evalúa tres opciones:
 - **Contrato full:** \$80K–\$150K COP/ha/mes, todos los lotes activos
 - **Expansión:** añadir módulo de alertas de enfermedades o logística QR
 - **Pivot:** ajustes específicos antes de renovar
-

PASO 15 — Decisión · Semana 12

- Momento clave: el piloto se convierte en negocio

Escenario	Condición	Acción
▮ CONTINÚA	ROI $\geq$ 10:1 · MAPE $<$ 15% · Gerente usa el dashboard 3+/semana	Firma contrato full. Contratar primer empleado comercial. Buscar cliente 2.
▮ ESCALA	Cliente quiere más lotes o módulos adicionales	Propuesta de expansión en 2 semanas. Router WiFi en cafetería al firmar.
▮ PIVOT	Valor percibido pero con fricción específica	Diagnóstico de la objeción → ajuste puntual → contrato condicionado a mejora
▮ NO RENUEVA	Sin valor percibido	Reunión de aprendizaje. No ajustar el precio — ajustar el producto. Documentar antes de cliente 2.

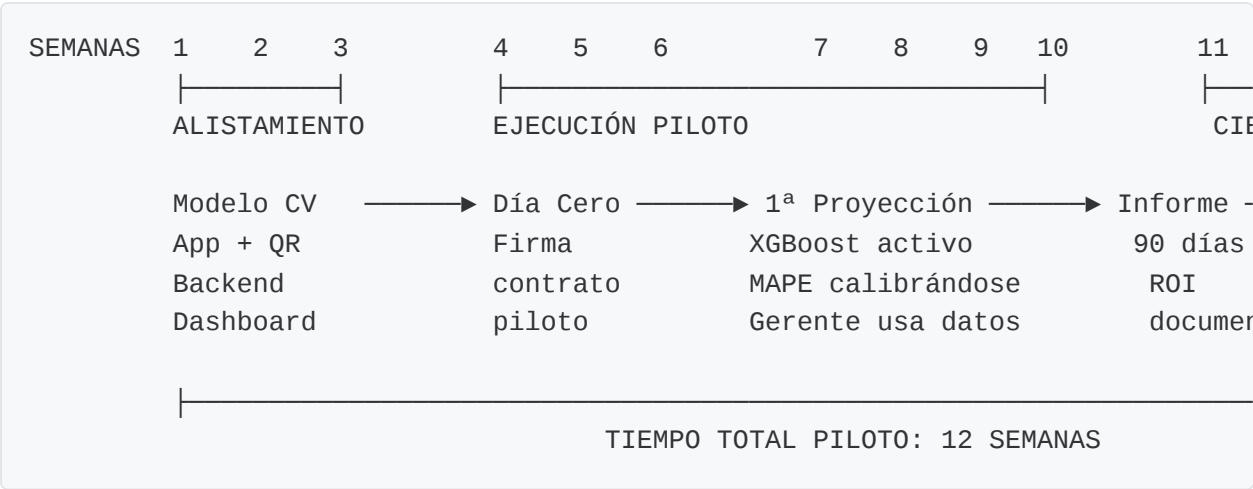
PASO 16 — AgriVision · Semana 12

Quién actúa: Fundador (AgriVision)

Qué ocurre:

- Firma del contrato full + primer mes de facturación
- Instalación del router WiFi en cafetería (si contrato mayor) — TP-Link ~\$150K COP
- Activación del módulo de alertas de enfermedades (si se contrató)
- Solicitud de referido: "*¿Hay algún colega en el sector que podría beneficiarse de esto?*"
- Inicio del proceso de captación del cliente 2 con el caso de uso documentado

Resumen visual del flujo completo



Flujo operativo semanal en régimen activo (semanas 4–10)

Día	Actor	Acción
Lunes	Sistema	Comparación predicción T-14 vs censo real → MAPE calculado → nueva predicción T+14
Lunes	Jefe de producción	Asigna camas del día a trabajadores en la app
Mar–Jue	Trabajadores	Recorrido con video guiado · upload al pasar por WiFi admin · pantalla "✓ 6/6"
Mar–Jue	Jefe de producción	Valida clasificaciones en la app · recibe alertas de upload · consulta inventario
Viernes	Sistema	Genera resumen semanal → envío automático al gerente (WhatsApp + dashboard)
Viernes	Gerente	Consulta dashboard antes de confirmar pedidos de la semana siguiente
Viernes	AgriVision	Revisión silenciosa de métricas de uso (20 min)
1er lunes del mes	AgriVision	Reentrenamiento YOLOv8n + XGBoost · reporte mensual al gerente

flujo_modelo_operativo_piloto.md — AgriVision | Abril 2026 Referencia cruzada: prueba_piloto.md · workframe_mvp.md · captura_campo.md · proceso.md